2° Lista de Exercícios - CE009
Probabilidade

Exe 1.

É comum, em muitas áreas industriais, o uso de máquinas envasadoras para colocar os produtos em caixas. Isso ocorre na indústria alimentícia, bem como em outras áreas nas quais os produtos tem uso doméstico, como o detergente. Tais máquinas não são perfeitas e podem:

A, atender às especificações;

B, encher as caixas menos do que o necessário; ou

C, encher as caixas mais do que o necessário.

Geralmente, o não enchimento das caixas é o que se deseja evitar. Considere P(A)= 0,990 e P(B) = 0,001.

a) Forneça P(C).

b) Qual a probabilidade da máquina não encher as caixas menos do que o necessário?

c) Qual é a probabilidade de a máquina encher caixas mais do que o necessário ou encher menos do que o necessário?

d) 0,009, b) 0,999, c) 0,010.

Exe 2.

(*Probability and statistics for computer science*) Entre os funcionários de uma determinada empresa, 70% conhecem C/C++, 60% conhecem Fortran e 50% conhecem ambas as línguagem. Que parte dos programadores

(a) não conhece Fortran?

(b) não conhece Fortran e não conhece C/C++?

(c) conhece C/C++ mas não Fortran?

(d) conhece Fortran, mas não C/C++?

(e) Se alguém conhece Fortran, qual é a probabilidade de que ele/ela também conheça C/C++?

(f) Se alguém conhece C/C++, qual é a probabilidade de que ele/ela também conheça Fortran?

a) 0,40, b) 0,20, c) 0,20, d) 0,10, e) 5/6, f) 5/7

Exe 3.

Se $P(B) = 0.30, P(A|B) = 0.60, P(\overline{B}) = 0.70$ e $P(A|\overline{B}) = 0.50$, encontre $P(B|A)$.

0.3396

Exe 4.

Os 200 adultos selecionados aleatoriamente de uma cidade foram classificadas segundo nível de instrução e sexo:

Nível de instrução	Sexo Masculino	Sexo Feminino
Elementar	38	45
Secundário	28	50
Universitário	22	17

Para uma pessoa desse grupo for escolhida aleatoriamente, determine se os eventos são independentes.

Exe 5.

Exe 5.

Três cartas são escolhidas sucessivamente, sem reposição, de um baralho de 52 cartas. Considere os seguintes eventos:

C_1: a primeira carta é um às vermelho;

C_2: a segunda carta é um 10 ou um valete;

C_3: a terceira carta está entre 2 e 9 inclusive.

Calcule a probabilidade da interseção desses três eventos.

Dicas:

1) Estenda a Regra da Multiplicação $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$ fazendo $B = C_2 \cap C_3$;

2) Saiba que essa regra vale também para probabilidades condicionais, ou seja,

$P[(A \cap B)|C] = P[A|C)]P[B|(A \cap C)]$.

≈ 0.00386.

Exe 6.

Três rodovias conectam a cidade A com a cidade B. Duas rodovias conectam a cidade B com a cidade C. Durante uma hora de 'rush', cada rodovia é bloqueada por um acidente de trânsito com probabilidade 0,2, independente de outras rodovias.

a) Calcule a probabilidade de que haja pelo menos uma rota aberta de A a C.

b) Como uma nova rodovia, também bloqueada com probabilidade 0,2 independentemente de outras rodovias, mude a probabilidade em (a) se ela for construída

c) 0,9523

Exe 7.

Um soro da verdade tem a propriedade de que 90% dos suspeitos culpados são julgados corretamente e 1% dos suspeitos inocentes são julgados erroneamente. Se um suspeito for selecionado aleatoriamente de uma população na qual 5% das pessoas são culpadas, qual é a probabilidade dele ser:

a) inocente dado que o soro o julgou culpado?

b) culpado dado que o soro o julgou inocente?

c) 0.1743, b) 0.0053

Exe 8.

A probabilidade de que um certo voo regular da empresa Tantan parta sem atraso é 0,83; a probabilidade de que esse voo chegue sem atraso é 0,82; e a probabilidade que o voo parta sem atraso e chegue sem atraso é 0,78.

a) Encontre a probabilidade de que o voo tenha partido atrasado dado que chegou atrasado. (Mostre os cálculos em detalhes.)

b) Decida se os eventos "partir atrasado" e "chegar atrasado" são independentes ou dependentes. (Justifique.)

c) 0,72

Exe 9.

Exe 9.

(*Probability and statistics for computer science*) (Quebrando senhas). A partir de um alfabeto composto por 10 dígitos, 26 minúsculas e 26 maiúsculas, pode-se criar $Perm(62, 8) = 218.340.105.584.896$ (mais de 218 trilhões) diferentes senhas de 8 caracteres. A uma velocidade de 1 milhão de senhas por segundo, um programa espião levará quase 7 anos para testar todas elas. Assim, em média, ele adivinhará sua senha em cerca de 3,5 anos. Qual a probabilidade de que ele adivinhe sua senha em 1 semana.

R: 0,00277

Exe 10.

Há 20 computadores em uma loja. Entre eles, 15 são novos e 5 são recondicionados. Seis computadores são adquiridos para um laboratório de alunos. À primeira vista, eles são indistinguíveis, então os seis computadores são selecionados aleatoriamente. Calcule a probabilidade de que, entre os computadores escolhidos, dois sejam recondicionados.

R: 03522

Exe 11.

Certa noite, em uma cidade, uma pessoa foi atropelada por um táxi, cujo motorista fugiu do local sem socorrê-la. Uma testemunha do atropelamento afirma que o táxi era da cor azul. A cidade possui táxis apenas em duas cores, sendo que 10% deles na cor azul. Para verificar a capacidade da testemunha em identificar a cor de um táxi nas mesmas circunstâncias do acidente (à noite, mesma distância, etc.), vários testes foram feitos com ela. Ela identificou corretamente táxis da cor azul em 80% dos testes. Para táxis da outra cor, a porcentagem de acerto foi de 90%. Calcule a probabilidade da testemunha:

a) dizer que o táxi é azul;

b) ter identificado corretamente a cor do táxi. (Justifique.)

c) 0,17, b) 0,47

Exe 12.

Em um centro de máquinas, há quatro máquinas automáticas de parafusos. Uma análise dos registros de inspeção passados fornece os seguintes dados

Máquinas	Percentual da Produção	Percentual de Defeituosos Produzidos
1	15	4
2	30	3
3	20	5
4	35	2

As máquinas 2 e 4 são mais novas e, assim, a maior parte da produção foi atribuída a elas. Suponha que o estoque atual reflita as porcentagens de produção indicadas.

a) Se um parafuso é selecionado aleatoriamente do estoque, qual é a probabilidade de que seja defeituoso?

b) Se o parafuso selecionado é defeituoso, qual é a probabilidade de ter sido produzido pela máquina 3?

c) 0.032, b) 0,3125